GCH2545 - Modélisation numérique en ingénierie

Automne 2025

Équipe : 50

Projet

Phénomène d'adsorption : Levesque 2D

Présenté par

Yohana Shinoda
Anick Langlois
Alexandre Stephane Njoh

Présenté à

Olivier Gaboriault

3 décembre 2025

École polytechnique de Montréal

Table des matières

1. Mise en contexte 4
2. Équations à résoudre 4
3. Méthode numérique utilisée 6
   3.1 Schéma aux différences finies 6
   3.2 Résolution du système 8
4. Vérification du modèle 9
   4.1 Profil de concentration 9
   4.2 Analyse des erreurs 10
5. Analyse du problème 14
   5.1 Représentation 2D de Qc en fonction de Da et Pe 14
   5.2 Amélioration de la filtration 16
   5.3 Justification des choix des paramètres numériques 16
Conclusion 18

Table des figures

Figure 1 - Grille de discrétisation 7
Figure 2 - Profil de concentration 9
Figure 3 - Profil de concentration avec 2 parois adsorbantes 10
Figure 4 - Flux adimentionnel sur la paroi inférieur 11
Figure 5 - Erreur absolue sur le flux adimensionnel 12
Figure 6 – Erreur absolue sur le flux adimensionnel 13
Figure 7 - Quantité de matière adsorbée en fonction du nombre de Péclet 14
Figure 8 - Quantité de matière adsorbée en fonction du nombre de *Damköhler* 15

1. Mise en contexte

Le phénomène d'adsorption joue un rôle central dans de nombreux procédés industriels liés au traitement de fluides, notamment en purification, en extraction d'espèces ioniques, en séparation ou en décoloration, et consiste en l'adhésion de particules ou de molécules transportées par un fluide sur une surface solide. Contrairement à l'absorption, qui implique une diffusion volumique dans la matière, l'adsorption se produit uniquement à l'interface fluide-solide et dépend fortement de la cinétique de surface ainsi que des conditions d'écoulement. Pour mieux comprendre et quantifier ce phénomène, on étudie ici un modèle bidimensionnel simplifié, connu sous le nom de problème de Levesque, dans lequel un fluide circule entre deux plaques parallèles en régime permanent et transporte une espèce chimique dissoute. Durant son écoulement, cette espèce subit à la fois l'advection imposée par un profil de vitesse parabolique et la diffusion moléculaire en direction normale aux parois. La paroi inférieure du canal agit comme surface d'absorption au moyen d'une réaction chimique de premier ordre, tandis que la paroi supérieure demeure inerte, créant ainsi un gradient de concentration dépendant des mécanismes de transport. L'objectif global de cette étude est d'évaluer, à partir d'une résolution numérique de l'équation d'advection-diffusion, l'efficacité de la paroi à capturer l'espèce transportée, de comparer les résultats avec une solution analytique disponible pour certains régimes, et d'analyser l'influence des paramètres adimensionnels tels que les nombres de *Péclet* et de *Damköhler* sur les performances d'adsorption d'un système de filtration.

2. Équations à résoudre

Avant d'établir les équations décrivant le phénomène étudié, il importe d'abord de définir clairement le cadre physique du problème. Dans le cas présent, on s'intéresse à un écoulement de fluide dans un domaine bidimensionnel, confiné entre deux parois planes parallèles. Le processus mis en jeu résulte donc d'un couplage entre le transport de masse gouverné par l'advection et la diffusion et une réaction chimique localisée à l'interface fluide-solide. L'objectif est alors de caractériser la distribution de l'espèce dans le domaine et d'évaluer la quantité adsorbée le long de la paroi inférieure. La conservation de la matière permet ainsi d'établir les équations de transport nécessaires à la modélisation, lesquelles décrivent précisément la manière dont l'espèce se déplace, se disperse et est consommée dans le système étudié.

Le transport de l'espèce dans le fluide est décrit par l'équation d'advection-diffusion en régime permanent. Le terme régime permanent signifie que l'état du système ne change pas au cours du temps, la concentration atteint un régime stationnaire dépendant uniquement des coordonnées spatiales. L'advection, due à l'écoulement, transport l'espèce dans la

direction principale de l'écoulement, tandis que la diffusion tend à homogénéiser la concentration dans l'ensemble du domaine. En notant $C(x,y)$la concentration de l'espèce dissoute, $u(x,y)$la vitesse locale du fluide, et D_s le coefficient de diffusion moléculaire, la conservation locale de la matière conduit à l'équation suivante :

$$u(x,y) * \frac{\partial c}{\partial x} = D_s * (\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 c}{\partial y^2}) \qquad (1)$$

Afin de décrire correctement l'advection, il est nécessaire de spécifier le champ de vitesse dans l'écoulement. Celui-ci est supposé **en régime permanent et pleinement développé**, c'est-à-dire que le profil de vitesse ne varie plus dans la direction de l'écoulement. Sous ces hypothèses, l'écoulement entre deux parois planes parallèles suit un profil parabolique donné par l'équation (2), où H est la distance entre les deux parois et u_max la vitesse maximale, située au milieu du canal.

$$u\ (x,y) = -4 * u_max * (\frac{y*(y-H)}{H^2}) \qquad (2)$$

Les conditions limites, dans ce cas-ci, sur chacune des parois et entrées/sorties du domaines sont les suivantes.

Entée du domaine (Dirichlet): $C_0 = 1\ mol\ ,\ avec\ x = 0\ ;\ \forall\ y$ (3)

Sortie du domaine (*Neumann*): $\frac{\partial c}{\partial x} = 0\ ,\ x = L$ (4)

Paroi supérieure (*Neumann*): $\frac{\partial c}{\partial y} = 0\ , y = H$ (5)

Paroi inferieur (Robin) : $D_s * \frac{\partial c}{\partial y} =\ k * C,\ y = 0$ (6)

Le phénomène d'adsorption, à la paroi inférieure (6), est modélisé comme une réaction de premier ordre localisée à l'interface fluide-solide. Le flux de matière consommée sur la paroi est donc proportionnel à la concentration locale. Où $k$est une pseudo-constante de réaction exprimée en m/s. Cette relation traduit le fait que plus la concentration est élevée au voisinage de la paroi, plus la quantité adsorbée par unité de temps sera importante.

Le flux adimensionnel adsorbé à la paroi inférieure peut également être obtenu analytiquement dans la limite de grands nombres de Péclet ($P_e > 100$) :

$$\hat{q}_c(x,0) = 0.854 * (\frac{u_max\ * H^2}{x*Ds})^{1/3} \qquad (7)$$

Cette solution servira de référence pour valider la modélisation numérique.

3. Méthode numérique utilisée

Dans notre cas, même s'il existe une solution analytique approchée pour le flux adsorbé à la paroi inférieure, il n'est pas possible d'obtenir une solution exacte de l'équation d'advection-diffusion pour l'ensemble du domaine et pour toutes les conditions aux limites imposées. Nous choisissons donc de résoudre le problème de Levesque à l'aide d'une méthode numérique. Plus précisément, nous retenons la méthode des différences finies sur un maillage bidimensionnel couvrant l'ensemble du domaine fluide compris entre les deux parois. Il faut noter aussi que nous avons utilisé des dérivées d'ordre 2 et avec une colonne imaginaire (points fantômes) du côté gauche (C0).

Avant de maximiser la précision de notre programme, il a été décidé d'utiliser un schéma d'ordre deux pour le problème au complet. Pour les conditions frontières, des dérivées avant et arrière gear sont utilisées. Puis, pour l'équation d'advection-diffusion, une dérivée centrée a d'abord été considérée pour le membre gauche de l'équation. Cependant, cette méthode entraînerait un phénomène non-physique, soit des concentrations négatives. Afin d'éviter ce problème et de maintenir l'ordre deux, la seule solution est d'utiliser une dérivée arrière gear. Comme cette équation utilise les deux points précédents, elle devient problématique pour la colonne gauche du domaine intérieur, où on a un seul point qui peut être utilisé. La solution proposée est d'utiliser une colonne de points imaginaires afin de résoudre les équations sur la colonne de points problématique. Cette stratégie consiste à étendre le domaine en supposant une colonne de points supplémentaires à gauche ayant la même condition initiale que celle existante (concentration C0). Physiquement, on peut interpréter cette approche comme l'allongement de la conduite sans sa paroi absorbante, comme si on avait une section non réactive au début de la conduite avant que le fluide avance. Il est à noter que cette colonne ne fait pas partie du maillage de nœuds utilisé pour la résolution.

Finalement, afin d'élargir les possibilités d'utilisation du modèle et de tester sa validité, le problème a été modélisé de deux manières, soit avec ou sans points fantômes. Sans les points fantômes, l'ordre générale de la méthode sera donc d'un. Les deux méthodes seront comparées lors de la vérification.

3.1 Schéma aux différences finies

Pour la discrétisation du domaine, des indices suivant les dimensions du problème ont été choisies. La figure suivante montre l'allure de la grille de discrétisation utilisée :

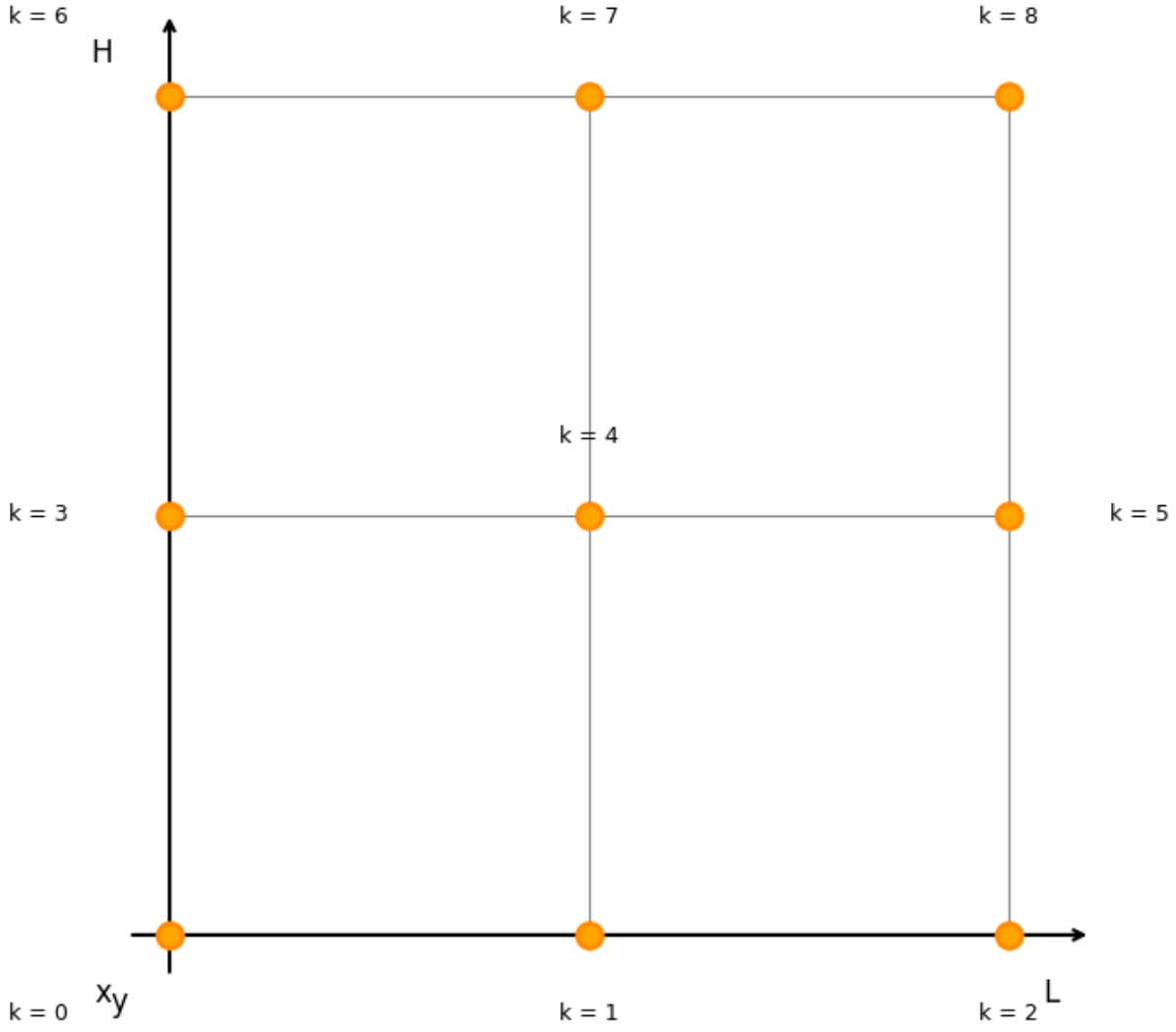

FIGURE 1 - GRILLE DE DISCRÉTISATION

Pour amorcer la définition du système à résoudre, les équations sont d'abord écrites avec des indices (i,j) représentant un déplacement (x, y) à travers le domaine.

Conditions aux limites :

$$Droite: \quad \frac{\partial C}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{3C_{i,j} - 4C_{i-1,j} + C_{i-2,j}}{2\Delta x} = 0; \quad x = L, y \in]0, H[$$

$$Gauche: \quad C_{i,j} = C_0; \quad x = 0, y \in]0, H[$$

$$Haut: \quad \frac{\partial C}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{3C_{i,j} - 4C_{i,j-1} + C_{i,j-2}}{2\Delta y} = 0; \quad y = H, \forall x$$

$$Bas:\ \ D_s\frac{\partial C}{\partial y}\ = kC\ \Rightarrow D_s\left(\frac{-C_{i,j+2}+4C_{i,j+1}-3C_{i,j}}{2\Delta y}\right)=kC;\ \ y=0,\forall x$$

$$Milieu\ (advection-diffusion):\ u\ \frac{\partial C}{\partial x}=Ds\left(\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\ +\ \frac{\partial^2 C}{\partial y^2}\right)$$

$$u\left(\frac{3C_{i,j}-4C_{i-1,j}+C_{i-2,j}}{2\Delta x}\right)=D_s(\frac{C_{i+1,j}-2C_{i,j}+C_{i-1,j}}{\Delta x^2}+\frac{C_{i,j+1}-2C_{i,j}+C_{i,j-1}}{\Delta y^2})$$

3.2 Résolution du système

La résolution débute avec une discrétisation. Suivant la grille de discrétisation présentée à la Figure 1, on obtient les indices suivants :

$$\begin{cases}(i,j)\rightarrow k\\(i+1,j)\rightarrow k+1\\(i-1,j)\rightarrow k-1\\(i+2,j)\rightarrow k+2\\(i-2,j)\rightarrow k-2\\(i,j+1)\rightarrow k+n_x\\(i,j-1)\rightarrow k-n_x\\(i,j-2)\rightarrow k-2n_x\end{cases}$$

En ajoutant les nouveaux indices et en séparant les termes, les équations suivantes sont obtenues. À noter que l'équation pour les points intérieurs gauches a été simplifiée à partie de la dérivée arrière gear, tel que $C_{k-2}=C_{k-1}$ (points fantômes) :

$$\begin{cases}C_k=C_0\ \ si\ \ k\ \in[n_x,2n_x,\dots,n_xn_y-n_x-n_y]\\C_k\left(\frac{3}{2dx}\right)+C_{k-1}\left(\frac{-4}{2dx}\right)+C_{k-2}\left(\frac{1}{2dx}\right)=0\ si\ \ k\in[2n_x-1,3n_x-1,\dots,n_x(n_y-1)[\\C_k\left(\frac{3}{2dy}\right)+C_{k-n_x}\left(\frac{-4}{2dx}\right)+C_{k-2n_x}\left(\frac{1}{2dx}\right)=0\ \ si\ \ k\ \in[n_x(n_y-1),n_xn_y[\\C_k\left(-k-\frac{3D_s}{2dy}\right)+C_{k+n_x}\left(\frac{2D_s}{dy}\right)+C_{k+2n_x}\left(\frac{-D_s}{2dy}\right)=0\ \ si\ \ k\ \in[0,n_x[\\C_k\left(\frac{3u}{2dx}\right)+C_{k+1}\left(-\frac{D_s}{dx^2}\right)+C_{k+nx}\left(-\frac{D_s}{dy^2}\right)+C_{k-nx}\left(-\frac{D_s}{dy^2}\right)+C_{k-1}\left(-\frac{3u}{2dx}-\frac{D_s}{dx^2}\right)=0\\si\ \ k\ \in[n_x+1,2n_x+1,\dots,n_xn_y-n_x-n_y+1]\\C_k\left(\frac{3u}{2dx}+\frac{2D_s}{dx^2}+\frac{2Ds}{dy^2}\right)+C_{k+1}\left(-\frac{D_s}{dx^2}\right)+C_{k+nx}\left(-\frac{D_s}{dy^2}\right)+C_{k-nx}\left(-\frac{D_s}{dy^2}\right)+C_{k-1}\left(-\frac{2u}{dx}-\frac{D_s}{dx^2}\right)\\+C_{k-2}\left(\frac{u}{2dx}\right)=0\ \ sinon\end{cases}$$

Dans le cas d'une résolution d'ordre 1 aux points intérieurs gauche, une simple dérivée arrière est utilisée.

4. Vérification du modèle

4.1 Profil de concentration

Afin de confirmer la validité du modèle, un profil de concentration peut être tracé afin de visualiser la filtration du fluide. La figure suivante montre un profil de concentration généré à partir de 100 points en x et en y.

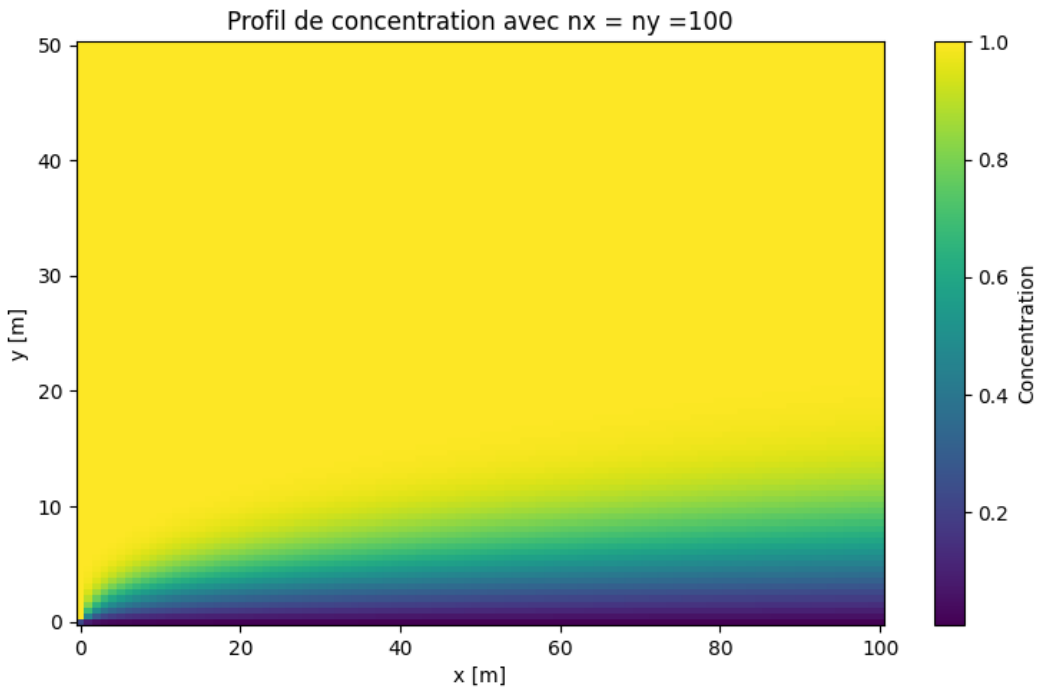

FIGURE 2 - PROFIL DE CONCENTRATION

Tout d'abord, le profil de concentration montre clairement que toutes les concentrations sont physiquement cohérentes, soit aucune concentration négative présente. Le champ de concentration obtenu présente une forte hétérogénéité verticale due à l'adsorption localisée sur la paroi inférieure. Une couche limite réactive mince apparaît en entrée puis s'épaissit progressivement le long du canal, conformément à la solution théorique de Levesque. La majeure partie du domaine demeure à concentration élevée, ce qui traduit la dominance de l'advection par rapport à la diffusion. Les gradients verticaux observés près de la paroi inférieure sont cohérents avec une réaction de premier ordre limitante par diffusion. Ce résultat confirme que le modèle numérique reproduit les caractéristiques physiques attendues : forte adsorption en amont, décroissance du flux adsorbé en aval et croissance progressive de la couche limite.

En second lieu, on valide le résultat du modèle lorsque l'option « deux parois adsorbantes » est sélectionnée. La figure suivante illustre le profil de concentration pour ce cas :

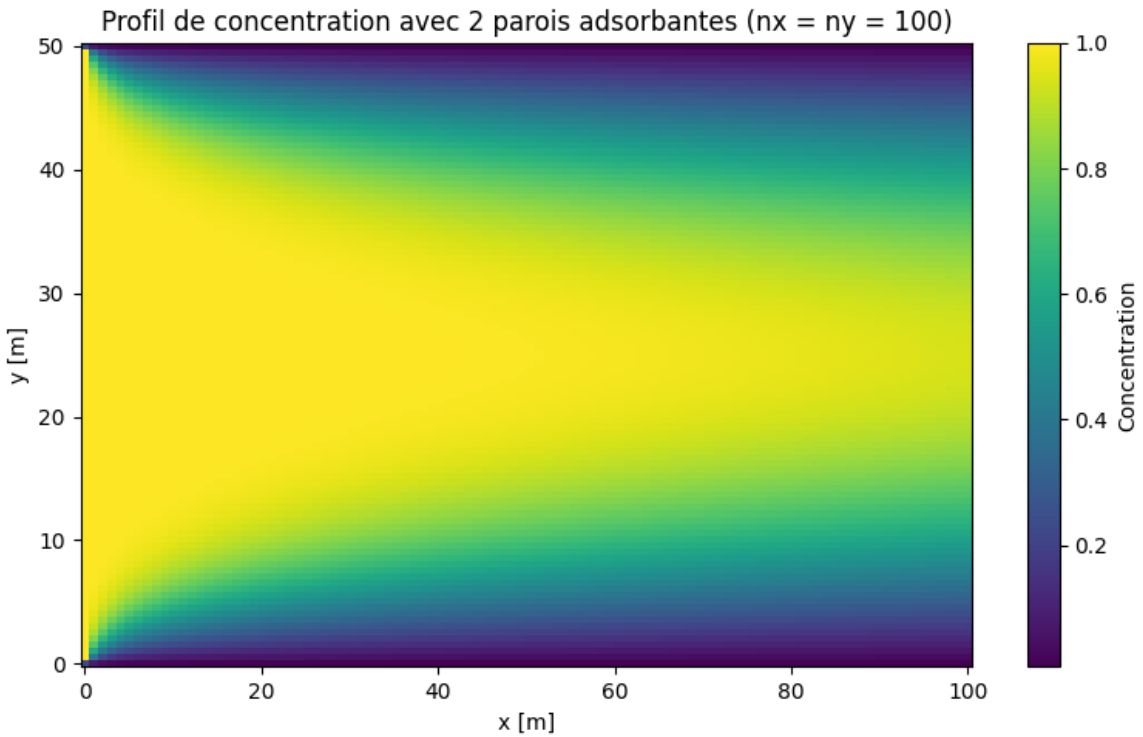

FIGURE 3 - PROFIL DE CONCENTRATION AVEC 2 PAROIS ADSORBANTES

Le profil de concentration obtenu lorsque les deux parois (inférieure et supérieure) sont adsorbantes montre la formation de deux couches limites symétriques, chacune agissant comme un puits réactif local. On observe des concentrations faibles, mais toujours positives ce qui explique la cohérence physique de notre modèle numérique. Ceci est présent près des parois où la réaction de premier ordre consomme immédiatement le soluté, tandis qu'une zone centrale riche subsiste en raison du fort transport advectif et de la faible diffusion transversale. À mesure que l'on progresse dans le domaine, les deux couches limites s'épaississent et se rapprochent, réduisant progressivement la zone centrale non affectée. Cette configuration conduit logiquement à une augmentation de la quantité totale adsorbée par rapport au cas avec une seule paroi, ce qui s'inscrit dans la partie du projet visant à améliorer l'efficacité du système d'adsorption. Cependant, il est à noter que ceci est simplement une partie demandée dans l'énoncé, mais ne fait pas partie de problème principal.

4.2 Analyse des erreurs

Après validation, l'étape de vérification est cruciale dans la modélisation du problème. On souhaite également comparer la méthode des points fantômes avec le schéma d'ordre un.

Afin de vérifier le modèle numérique, la valeur numérique du flux de matière est comparée à la solution analytique. À la paroi inférieure, un flux de matière adimensionnel est présent tel que :

$$\hat{q}_c(x, y = 0) = \frac{H}{C_0}\frac{\partial C}{\partial y} = 0.854\left(\frac{u_{max}H^2}{xDs}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Cette solution étant valide pour les nombres de Péclet > 100, un nombre Pe = 200 a été utilisé dans l'analyse. En traçant d'abord l'évolution du flux adimensionnel, on compare les valeurs pour les trois cas :

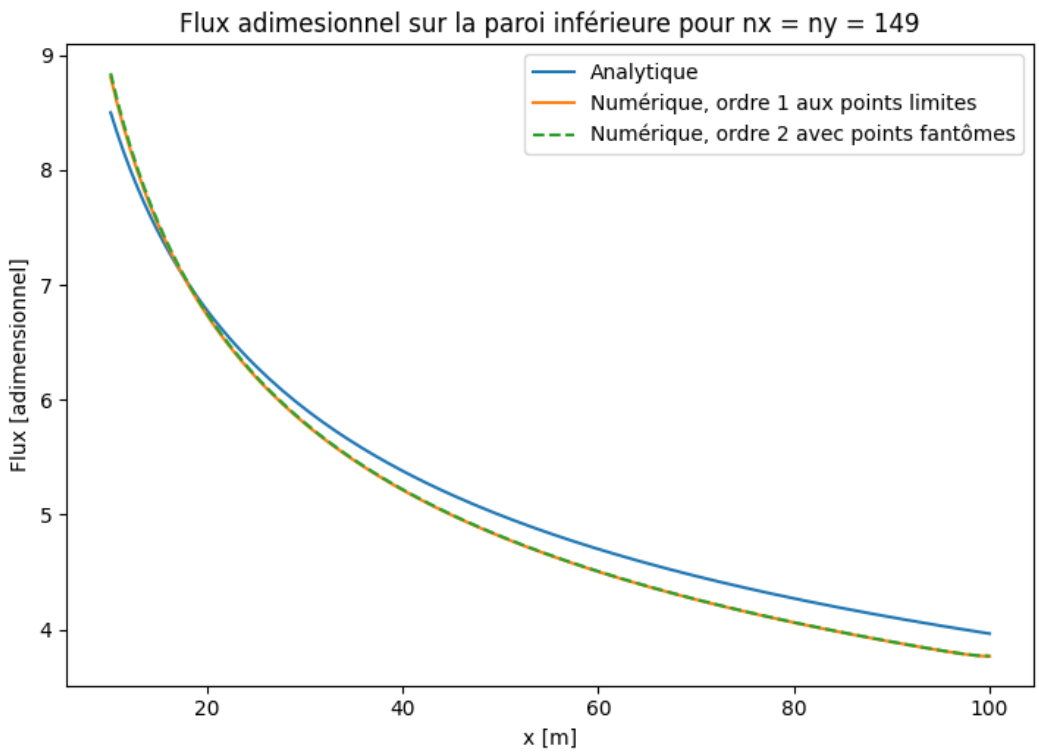

FIGURE 4 - FLUX ADIMENTIONNEL SUR LA PAROI INFÉRIEUR

La comparaison du flux adimensionnel montre une excellente concordance entre les solutions numériques et la solution analytique pour $x > 10$. Les schémas d'ordre 1 et d'ordre 2 se superposent presque parfaitement pour un maillage fin (nx = 149), ce qui confirme que les deux méthodes convergent vers la solution exacte lorsque la résolution spatiale est suffisante. Légèrement au-dessus de la courbe analytique, les résultats numériques se situent cependant dans la tendance attendue et respectent la décroissance en $x^{-1/3}$ propre au problème de Levesque. Les points pour $x < 10$ ont été exclus, car l'expression analytique utilisée est dérivée dans l'hypothèse d'un régime de couche limite pleinement développée et ne constitue pas une référence fiable près de l'entrée du

domaine. Ainsi, les écarts observés à faible x ne traduisent pas une erreur numérique, mais plutôt la limite de validité de la solution empirique donnée dans l'énoncé.

Une fois le modèle vérifié, on souhaite comparer de plus près les schémas d'ordre 1 et d'ordre 2. Pour ce faire, l'erreur absolue entre ces solutions numériques et la solution analytique a été calculée à l'aide de l'écart quadratique moyen (RMSE) pour plusieurs nombres de nœuds. On regarde d'abord cette erreur pour des valeurs de nx = ny allant de 3 à 120.

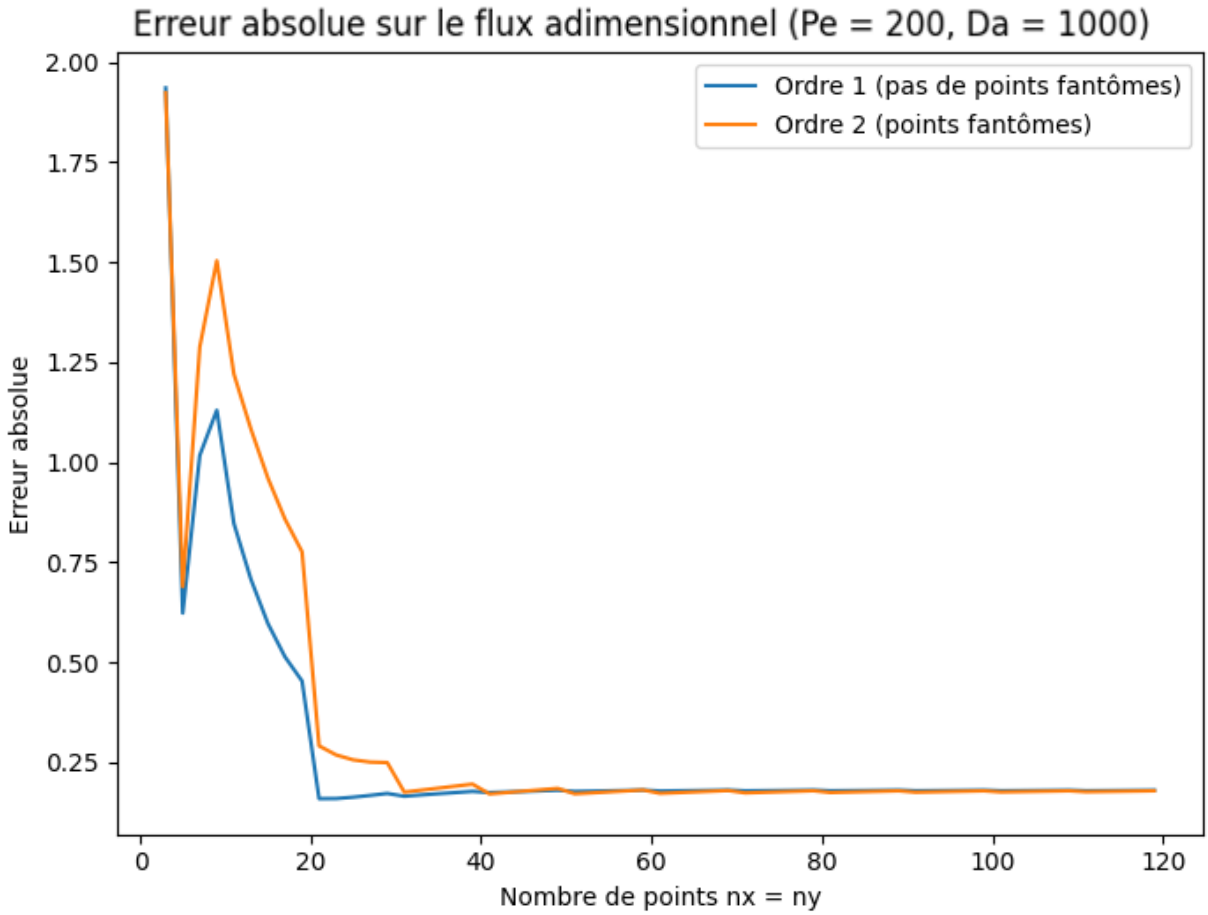

FIGURE 5 - ERREUR ABSOLUE SUR LE FLUX ADIMENSIONNEL

L'analyse de l'erreur absolue sur le flux adimensionnel montre que les deux schémas de différences finies convergent vers la solution analytique. Pour des maillages grossiers (nx < 30), le schéma d'ordre 1 sans points fantômes présente une erreur plus faible, ce qui s'explique par une imposition plus simple et plus stable des conditions limites. En revanche, la méthode d'ordre 2 avec points fantômes, bien que théoriquement plus précise, montre une convergence initialement plus lente en raison d'une sensibilité accrue à la résolution spatiale. À partir d'environ nx = 30, les deux approches convergent vers une erreur similaire (≈ 0.2), indiquant que le régime asymptotique est atteint et que la précision est

alors limitée par d'autres aspects du schéma numérique plutôt que par l'ordre de la méthode. Cette comparaison valide la cohérence de l'implémentation numérique et confirme la convergence attendue du modèle. Cependant, en observant de plus près l'erreur absolue on constate que la méthode d'ordre 2 devient plus précise lorsque que le nombre de points nx = ny devient supérieur à 40.

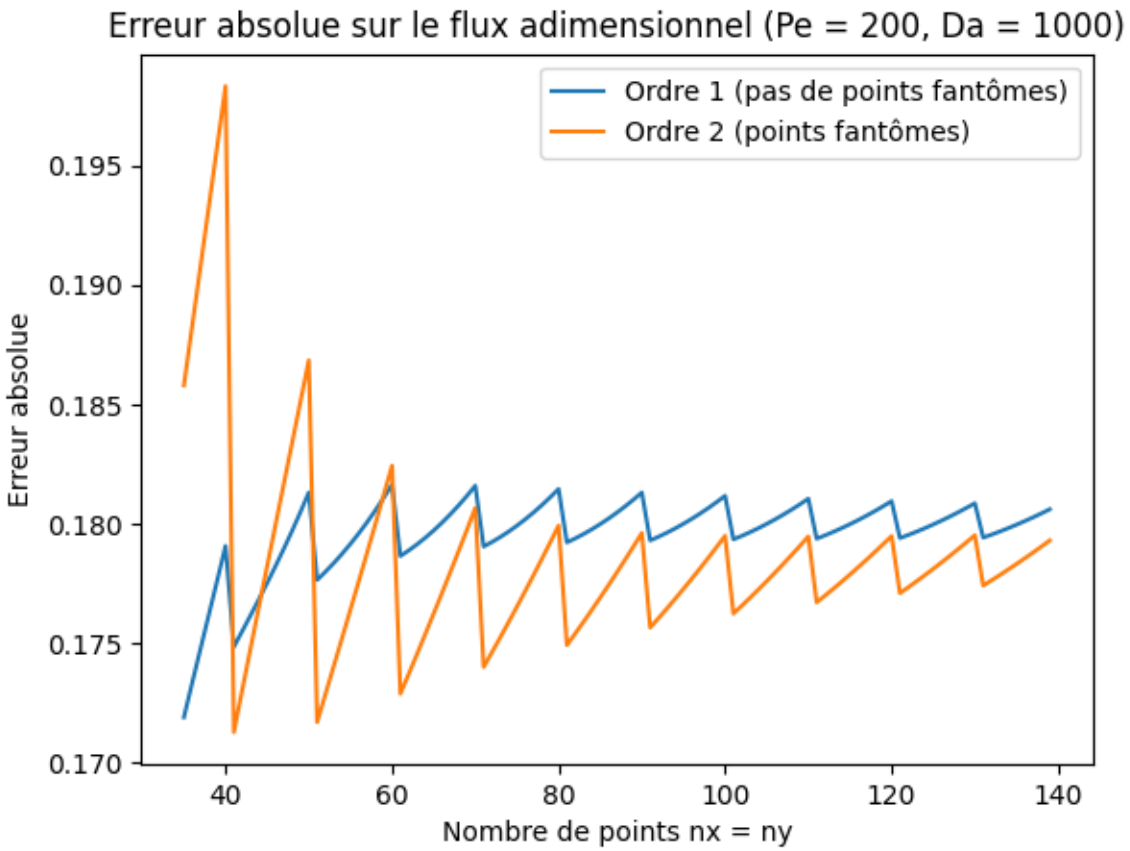

FIGURE 6 – ERREUR ABSOLUE SUR LE FLUX ADIMENSIONNEL

Afin d'augmenter la précision du schéma d'ordre deux dans une plus grande plage de nombre de nœuds, il aurait été possible de tester des manières alternatives de traiter les points fantômes. Par exemple, une extrapolation quadratique pourrait permettre d'estimer plus adéquatement les concentrations dans la colonne de points fantômes et d'avoir un résultat plus exact. Enfin, les deux schémas présentés ont été maintenus dans le modèle afin de donner liberté à l'utilisateur de choisir l'ordre du schéma utilisé en fonction du nombre de nœuds désiré.

5. Analyse du problème

5.1 Représentation 2D de Q_c en fonction de D_a et P_e

Comme première analyse, on cherche à observer l'effet des deux nombres adimesionnels sur la quantité totale de matière adsorbée. Pour calculer cette valeur, on se base sur la définition suivante :

$$Qc = C_0 \int_0^L \hat{q}_c \, dx$$

La méthode d'intégration de Simpson 1/3 a été choisie afin de maintenir un ordre de précision élevé. Cette méthode d'intégration numérique s'intègre bien dans la programmation et ses paramètres peuvent être les mêmes que ceux utilisés pour le calcul des concentrations. La fonction utilise le nombre de points nx pour calculer le pas et le nombre de sous-intervalles, aucun paramètre aditionnel n'est donc requis par rapport à la fonction de concentration.

Premièrement, analyse constiste à faire varier le nombre de Péclet entre 100 et 1000. Le graphique suivant est donc obtenu, en maintendant un nombre de Damköhler fixe de 1000.

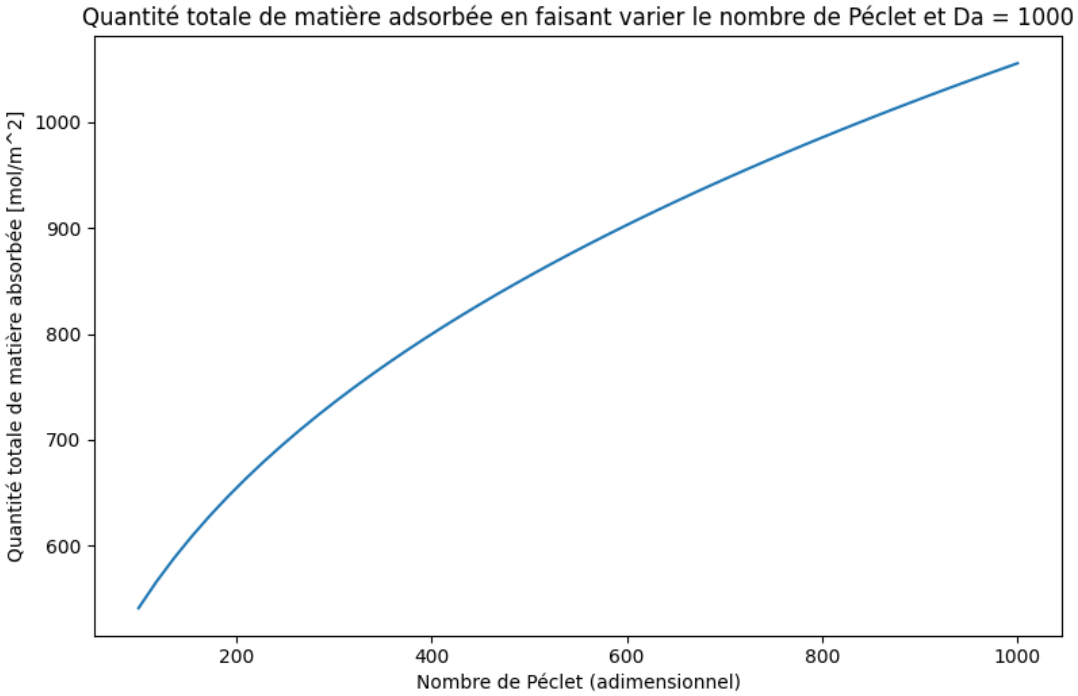

FIGURE 7 - QUANTITÉ DE MATIÈRE ADSORBÉE EN FONCTION DU NOMBRE DE PÉCLET

Lorsque le nombre de Péclet augmente, la quantité totale adsorbée augmente de manière nette. D'après l'équation d'advection-diffusion, une augmentation de Pe renforce l'advection par rapport à la diffusion. Comme décrit à l'équation 5 de l'énoncé, une augmentation de P_e revient à augmenter directement u_{max} dans le profil parabolique, ce qui transporte davantage d'espèce vers l'aval du domaine tout en réapprovisionnant constamment la zone proche de la paroi. Enfin, la solution analytique prédit explicitement que le flux adimensionnel varie comme $P_e^{1/3}$ ce qui explique la croissance non linéaire observée. L'ensemble de ces relations démontre que pour un Damköhler constant, l'adsorption est principalement contrôlée par le transport. En d'autres mots, un P_e élevé entraîne une arrivée plus importante de soluté frais vers la paroi, augmentant directement la quantité totale adsorbée.

Deuxièmement, la quantité totale de matière adsorbée est analysée pour un nombre de Damköhler variant entre 1000 et 1000000. La figure suivante est générée en fixant le nombre de Péclet à 100 :

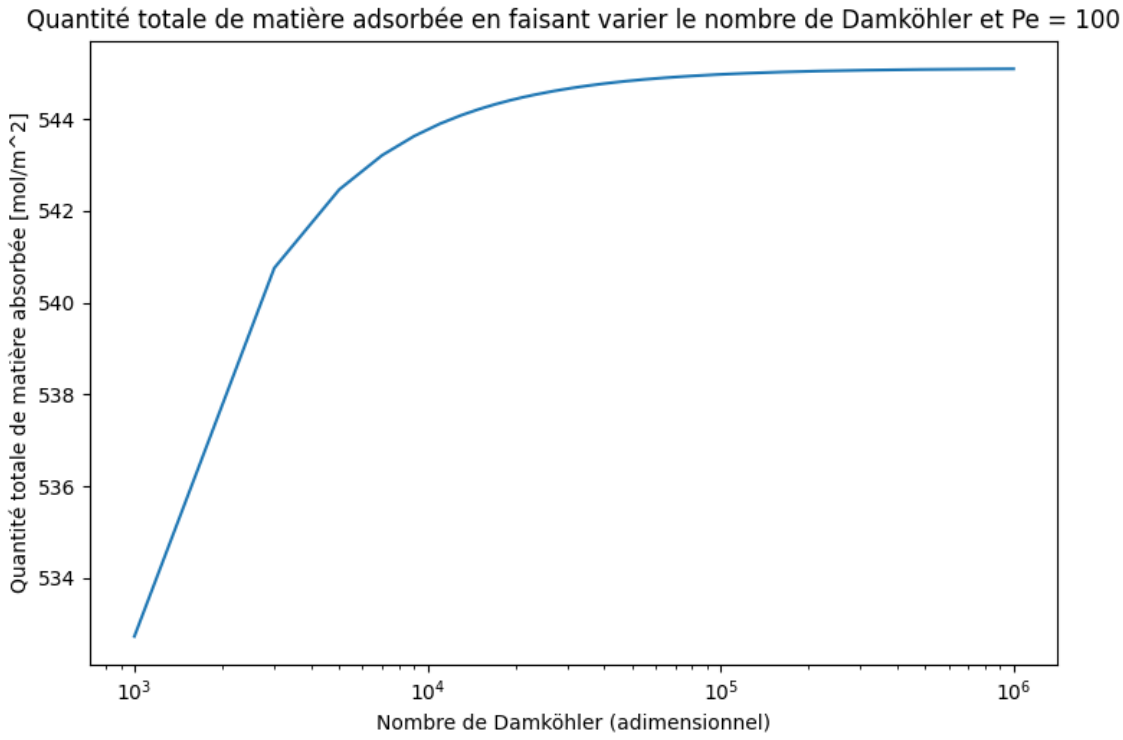

FIGURE 8 - QUANTITÉ DE MATIÈRE ADSORBÉE EN FONCTION DU NOMBRE DE *DAMKÖHLER*

Lorsque le nombre de *Damköhler* augmente, la quantité totale adsorbée croît rapidement dans le régime où Da varie de 10^3 à 10^4. D'après la condition limite de réaction (équation 3 de l'énoncé), le flux adsorbé est proportionnel à $kC(x,0)$, et comme décrit à l'équation 7, une augmentation de Da renforce directement le gradient de concentration à la paroi,

augmentant ainsi l'adsorption. Toutefois, lorsque Da devient très grand ($Da > 10^5$), la réaction devient si rapide qu'elle n'est plus limitante, c'est-à-dire que seule la diffusion peut fournir du soluté à la paroi. La solution analytique, indépendante de k, confirme que dans ce régime, le flux est contrôlé exclusivement par le transport. Cela explique le plateau observé. Une fois la réaction saturée, augmenter Da n'augmente plus la quantité totale adsorbée, qui atteint une valeur asymptotique gouvernée par le transport diffusif et advectif (P_e constant).

5.2 Amélioration de la filtration

Afin d'Améliorer la filtration du fluide, on souhaite augmenter le phénomène d'adsorption. Pour ce faire, deux solutions sont proposées:

1) L'ajout d'une deuxième paroi absorbante en haut du domaine
2) L'ajustement des dimensions du domaine: doubler la profondeur et diviser la hauteur par deux

Pour faire l'analyse, on calcule numériquement la quantité de matière adsorbée pour les deux cas avec des paramètres fixes. Dans le premier cas, on calcule la quantité totale avec les paramètres initiaux et en spécifiant la présence de deux parois adsorbants dans les entrées de la fonction Concentration. Dans le deuxième cas, la concentration est calculée avec la moitié de la hauteur initiale. Puis, la quantité totale surfacique est calculée et multipliée par la nouvelle surface inférieure du domaine. Après application numérique, les valeurs suivantes sont obtenues:

TABLEAU 1 - QUANTITÉ DE MATIÈRE ADSORBÉE EN FONCTION DE LA MÉTHODE UTILISÉE

Méthode utilisée	Quantité totale de matière adsorbée (mol)
Deux parois adsorbantes	108 491.55
Une paroi adsorbante avec surface doublée	83 767.309

Il est donc possible de conclure que l'ajout d'une deuxième paroi adsorbante est la meilleure solution pour maximiser le phénomène d'adsorption.

5.3 Justification des choix des paramètres numériques

Dans un modèle numérique, le choix des paramètres joue un rôle important dans la clarté et l'efficacité du programme. Les paramètres du problème ont donc été choisi

judicieusement autour des besoins de l'utilisateur et des analyses requises. Le tableau suivant fait un bilan des paramètres présents dans les deux fonctions et de leur définition:

TABLEAU 2 - DESCRIPTION DES PARAMÈTRES EMPLOYÉS DANS LE CODE

Paramètre	Description	Valeur par défaut
nx	Nombre de points en x dans la discrétisation	_
ny	Nombre de points en x dans la discrétisation	_
prm	Classe des paramètres dimensionnels et physiques	_
nb_plaque	Nombre de parois adsorbantes présentes	1 (paroi inférieure)
Ordre	Ordre global du schéma	2 (schéma d'ordre 2 avec points fantômes)

D'abord, les paramètres le plus évident sont nx et ny, qui détermineront le nombre de nœuds du domaine discrétisé. Compte tenu des équations du problème, les valeurs minimales de ces paramètres sont égales à 3. Le deuxième paramètre, "prm" est une classe contenant les paramètres physiques et dimensionnels du problème. Ces paramètres sont les suivants:

- C0 [mol]: la concentration initial (condition de Dirichlet)
- L [m]: la longueur du domaine
- H [m]: la hauteur du domaine
- P [m]: la profondeur du domaine
- Pe [adimensionnel]: le nombre de Péclet
- Da [adimensionnel]: le nombre de Damköhler

En créant ces paramètres, il était possible de définir soit les deux nombres adimensionnels du problème (Pe et Da) ou les variables de la réaction (k et Ds). Il a été choisi d'utiliser les deux nombres adimensionnels comme paramètre afin de faciliter les analyses, telles que l'effet de la variation de ces valeurs. Le coefficient de diffusion (Ds) et la pseudo-constante de réaction (k) sont donc calculées dans la fonction à partir des nombres de Péclet et de Damköhler choisis par l'utilisateur.

Le prochain paramètre, "nb_plaque" a pour but de permettre à l'utilisateur de modéliser le problème avec un seule paroi adsorbante en bas du domaine (nb_plaque = 1) ou de rajouter une deuxième paroi en haut du domaine (nb_plaque = 2). Ce paramètre sera utile dans l'analyse du problème et donne à l'utilisateur plus de liberté dans l'utilisation du modèle.

Enfin, un paramètre d'ordre a été ajouté dans les fonctions afin de pouvoir alterner facilement entre un schéma d'ordre un ou d'ordre deux avec points fantômes. Ce paramètre permet également d'obtenir la meilleure précision de calcul. En effet, la vérification du modèle a indiqué une précision supérieure avec le schéma d'ordre deux pour un nombre de nœuds élevé (nx = ny > 30). Il est donc recommandé à l'utilisateur de choisir l'ordre 1 pour un nombre de nœuds petit, et l'ordre 2 pour un nombre de nœuds élevé. L'ordre 2 a été défini par défaut, comme celui-ci sera utilisé le plus souvent dans les analyses et la génération de graphiques.

Conclusion

Ce projet avait pour but de modéliser numériquement le phénomène d'adsorption d'une espèce transportée dans un écoulement entre deux plaques parallèles, tel que décrit dans le problème de Levesque. L'équation d'advection-diffusion en régime permanent a été résolue à l'aide d'un schéma aux différences finies, en comparant deux approches : un schéma d'ordre 1 et un schéma d'ordre 2 avec points fantômes. Cette double modélisation a permis d'assurer la stabilité du calcul pour les maillages grossiers et la précision pour les maillages raffinés. La vérification du modèle a confirmé la cohérence physique des profils de concentration et une excellente concordance du flux adimensionnel avec la solution analytique pour les grands nombres de *Péclet*. Les écarts en entrée du domaine ont été correctement interprétés comme une limite de validité de la solution asymptotique. L'analyse de l'erreur a montré que les deux schémas convergent, le schéma d'ordre 2 devenant supérieur lorsque le nombre de nœuds dépasse une trentaine. L'étude paramétrique a mis en évidence l'influence directe des nombres de *Péclet* et de *Damköhler* sur l'efficacité d'adsorption. L'augmentation de P_e renforce le transport advectif et accroît la quantité de matière adsorbée, tandis que l'augmentation de D_a intensifie la réaction jusqu'à un régime saturé où le transport diffusif devient limitant. Enfin, les stratégies d'amélioration ont démontré que l'ajout d'une deuxième paroi adsorbante constitue la méthode la plus efficace pour maximiser l'adsorption, surpassant la modification des dimensions du domaine. Globalement, le modèle développé reproduit fidèlement le comportement théorique attendu, valide les relations analytiques du problème de Levesque et fournit un outil robuste pour analyser et optimiser les systèmes d'adsorption en écoulement.